

ITERA

Biomedical Engineering
Institut Teknologi Sumatera

Institut Teknologi Sumatera

iteraofficial

www.itera.ac.id

Product Design Document

Perancangan Sistem Biomedis I

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Program Studi Teknik Biomedis

Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Kecamatan Jati Agung,
Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189.

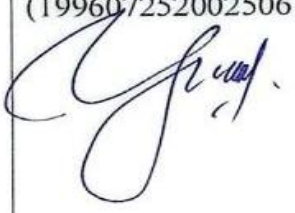
Dokumentasi Produk *Uricare Food Scale*-Timbangan Kontrol Makanan untuk Penderita Asam Urat

Lembar Sampul Dokumen

Judul Dokumen	***Uricare Food Scale*-Timbangan Kontrol Makanan untuk Penderita Asam Urat**
Jenis Dokumen	***PROJECT* PROPOSAL**
No. Dokumen	**BM300- Perancangan Sistem Biomedis**
Nomor Revisi	**X**
Tanggal Penerbitan	**8 Juni 2025**
Unit Penerbit	**Prodi Teknik Biomedis - ITERA**
Jumlah Halaman	**28**

©2025 Prodi Teknik Biomedis – Itera Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

Data Pemeriksaan dan Persetujuan

Ditulis oleh	Disetujui oleh
Ketua Tim (Ezekiel Locano Yovada) (123430019)  Anggota Tim (Erni Afriyanti Hulu) (123430067)  Anggota Tim (Elfrita Andriyanti Hutabarat) (123430080) 	Dosen Pembimbing I (Ir.Yusuf Maulana, S.T.,M.Sc.) (19960725200250610 07)  Tanggal Persetujuan Dokumen 15 Juni 2026

Nomor Dokumen: BM 300-PSB	Nomor Revisi 2	Tanggal:04/06/2026	Halaman 1 dari 54

©2025 Prodi Teknik Biomedis – Itera Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

DAFTAR ISI

1. PENGANTAR 6
1.1. RINGKASAN ISI DOKUMEN 6
1.3. REFERENSI 7
1.4. DAFTAR SINGKATAN 7
2. KONSEP SISTEM **8**
2.1 ARSITEKTUR UTAMA SISTEM 8
2.3 MODUL ATAU SUB-BLOK YANG MEMENUHI FUNGSI DAN SPESIFIKASI 9
3. DESAIN SISTEM 11
3.1. ALTERNATIF DESAIN 1 11
3.1.1. Pemodelan Fungsional Sistem 11
3.1.2. Pemodelan Tingkah Laku 18
3.2. ALTERNATIF DESAIN 2 20
3.2.1 Pengujian Fungsional Sistem 20
3.2.3 Pengujian Kinerja 20
3.2.4 Pengujian Keamanan 21
3.2.5 Prosedur Kalibrasi 21
3.2.6 Laporan Pengujian 21
4. METODE DAN PROSEDUR PENGUJIAN SISTEM 22
4.1 Mikrokontroler 22
4.2 *Load Cell* Dan Modul HX711 23
4.3 OLED Display 128x64 I2C 24
4.4 *Push Button* 25
4.5 Baterai Li-ion 18650 26
5. PENGANTAR ..... Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
5.1 GRAFIK GANTT 27
5.2 KURVA-S 27
6. KESIMPULAN 28

©2025 Prodi Teknik Biomedis – Itera Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

Catatan Sejarah Perbaikan

Versi	Tanggal	Oleh	Perbaikan	Tanda Tangan
1	1 Juni 2026	Tim (nama 1, nama 2, dan nama 3)	Perbaiki pada bagian 2.3	
2	4 Juni 2026	Tim (nama 1, nama 2, dan nama 3)	Perbaiki format dokumen	

©2025 Prodi Teknik Biomedis – Itera Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

Uricare Food Scale-Timbangan Kontrol Makanan untuk Penderita Asam Urat

1. PENGANTAR

1.1. RINGKASAN ISI DOKUMEN

Dokumen ini membahas tentang perancangan dan pengembangan sistem Timbangan Kontrol Makanan untuk Penderita Asam Urat, yaitu sebuah alat berbasis sensor digital yang dirancang untuk membantu pengguna mengontrol porsi makanan serta memantau konsumsi makanan yang berpotensi meningkatkan kadar asam urat. Sistem dibuat sebagai solusi sederhana dan praktis untuk membantu penderita asam urat menjaga pola makan sehari-hari, mengingat konsumsi makanan tinggi purin secara berlebihan dapat memicu nyeri sendi dan peningkatan kadar asam urat dalam tubuh [1].

Perancangan sistem melibatkan dua bagian utama, yaitu hardware dan software. Pada bagian hardware, alat menggunakan sensor Load Cell sebagai pendeteksi berat makanan yang kemudian diperkuat menggunakan modul HX711 agar data berat dapat dibaca secara akurat oleh mikrokontroler seperti Arduino Uno atau ESP32 sebagai pusat pengendali sistem. Informasi hasil penimbangan ditampilkan melalui LCD/OLED display sehingga pengguna dapat melihat berat makanan secara real-time. Selain itu, sistem juga dilengkapi dengan buzzer sebagai alarm peringatan apabila berat makanan melebihi batas konsumsi yang telah ditentukan. Komponen tambahan seperti push button digunakan untuk pengaturan menu, reset sistem, dan pemilihan jenis makanan, sedangkan power supply atau baterai digunakan sebagai sumber daya alat agar dapat digunakan secara fleksibel [2].

Pada bagian software, sistem dirancang menggunakan pemrograman mikrokontroler untuk membaca data dari sensor Load Cell, mengolah hasil penimbangan, kemudian menampilkan informasi kepada pengguna melalui display digital. Sistem juga dapat diprogram untuk memberikan peringatan otomatis ketika berat atau jenis makanan tertentu melebihi batas aman bagi penderita asam urat. Alur kerja perangkat dibuat sederhana agar mudah digunakan oleh semua kalangan, khususnya pengguna lanjut usia yang membutuhkan alat pemantauan makanan yang praktis dan mudah dipahami [3].

Dokumen ini juga menjelaskan berbagai rancangan teknis seperti diagram blok sistem, flowchart kerja alat, serta diagram alur data yang menggambarkan hubungan antar komponen dalam sistem. Pengujian dilakukan mulai dari pengujian sensor berat, pengujian tampilan data pada LCD, hingga pengujian keseluruhan sistem untuk memastikan hasil penimbangan bekerja secara stabil dan akurat. Selain itu, dokumen mengevaluasi beberapa alternatif desain seperti penggunaan jenis mikrokontroler yang berbeda, pilihan display digital, serta metode kalibrasi sensor agar diperoleh sistem yang efisien, hemat daya, dan memiliki tingkat akurasi yang baik dalam membantu penderita asam urat mengontrol pola makan mereka secara mandiri [4].

1.2. TUJUAN PENULISAN DAN APLIKASI/KEGUNAAN DOKUMEN

1. Memfasilitasi pengukuran dan pengontrolan porsi makanan bagi penderita asam urat melalui sistem timbangan digital berbasis sensor berat yang mampu menampilkan hasil pengukuran secara akurat dan real-time. Sistem dirancang agar pengguna dapat mengetahui jumlah makanan yang dikonsumsi sehingga dapat membantu menjaga pola makan dan mengurangi risiko peningkatan kadar asam urat akibat konsumsi makanan tinggi purin secara berlebihan.

©2025 Prodi Teknik Biomedis – Itera Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

2. Memberikan penjelasan teknis mengenai perancangan sistem timbangan kontrol makanan, meliputi struktur perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam proses pengukuran berat makanan. Penjelasan mencakup penggunaan sensor
3. Load Cell, modul HX711, mikrokontroler Arduino/ESP32, serta algoritma pemrosesan data yang digunakan untuk membaca, mengolah, dan menampilkan hasil penimbangan pada display digital secara efektif dan mudah dipahami pengguna.
4. Bertindak sebagai dokumen akademik dalam konteks Mata Kuliah Perancangan Sistem Biomedis serta menjadi dasar referensi dalam pengembangan alat kesehatan sederhana berbasis sensor dan mikrokontroler. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk pengembangan lebih lanjut, baik dari sisi peningkatan akurasi sensor, penambahan database jenis makanan, maupun integrasi sistem dengan teknologi Internet of Things (IoT) agar alat dapat digunakan secara lebih optimal pada masa mendatang.

1.3. REFERENSI

[1] E. Sudaryanto, T. Watiningsih, A. P. Filardi, dan I. N. Darmawan, "Implementation of Baby Scales with ESP32 Microcontroller Based on Android," *Journal of Electronics, Electrical Power, and Applied Science*, vol. 4, no. 2, pp. 101–109, 2024.

[2] P. Rachmawati, "Perancangan Simulasi Timbangan Digital Menggunakan Sensor HX711 dengan Tambahan Buzzer Berbasis ESP32," *Medika Trada : Jurnal Teknik Elektromedik Polbitrada*, vol. 4, no. 2, pp. 22–28, 2023.

[3] S. Fahad, "ESP32 HX711 and Load Cell Based Digital Weighing Scale, IoT Weighing Scale," *Electronic Clinic*, 2024.

[4] S. Budijono dan Felita, "Smart Temperature Monitoring System Using ESP32 and DS18B20," *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, vol. 794, no. 1, pp. 1–8, 2021.

[5] M. P. M dan J. Vijayakumar, "Turmeric Farm Monitoring System using Wireless Sensor Network with ESP32 Module," dalam *2021 International Conference on Smart Technologies and Research*, IEEE, 2021, pp. 1–5.

1.4. DAFTAR SINGKATAN

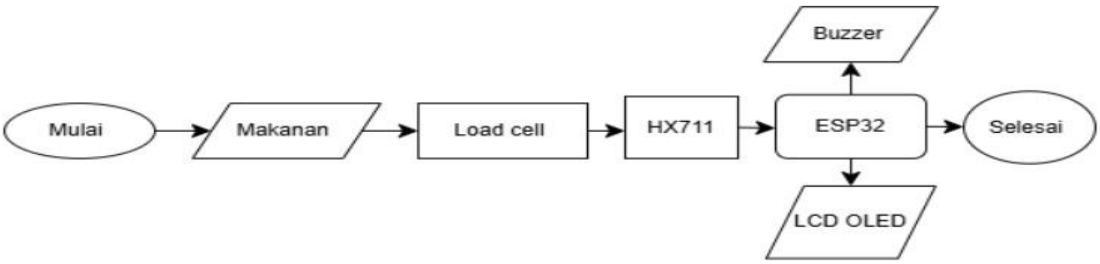
Singakatan	Arti
LCD	*Liquid Crystal Display*
OLED	*Organic Light Emitting Diode*
HX711	*High Precision 24-bit Analog-to-Digital Converter*
ESP32	*Espressif System 32*
IoT	*Internet of Things*

©2025 Prodi Teknik Biomedis – Itera Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

2. KONSEP SISTEM

2.1 ARSITEKTUR UTAMA SISTEM

Desain sistem Timbangan Kontrol Makanan untuk Penderita Asam Urat dirancang untuk membantu pengguna mengontrol porsi makanan secara real-time dan mandiri melalui pengukuran berat makanan menggunakan sensor Load Cell. Sinyal dari sensor diperkuat oleh modul HX711 lalu diproses oleh mikrokontroler seperti Arduino Uno atau ESP32 untuk menghitung dan menampilkan berat makanan pada LCD/OLED display. Sistem juga dilengkapi buzzer sebagai peringatan apabila jumlah makanan melebihi batas konsumsi yang telah ditentukan. Untuk mendukung kemudahan penggunaan, alat menggunakan push button sebagai pengatur menu dan sumber daya berupa adaptor atau baterai agar lebih fleksibel digunakan. Seluruh komponen dirancang sederhana, efisien, dan mudah digunakan sehingga dapat membantu penderita asam urat menjaga pola makan secara lebih terkontrol dan praktis.



Gambar 2.1.1 Arsitektur Utama Sistem Produk

2.2 ALGORITMA UTAMA YANG DIGUNAKAN

Perangkat Timbangan Kontrol Makanan untuk Penderita Asam Urat dirancang untuk membantu pengguna mengontrol porsi makanan secara mandiri dan real-time agar konsumsi makanan tetap sesuai batas yang dianjurkan. Sistem timbangan terdiri dari beberapa bagian utama yang bekerja bersama untuk menghasilkan pengukuran berat makanan yang akurat dan mudah dipahami pengguna. Alat ini menggunakan sensor Load Cell untuk mendeteksi berat makanan yang diletakkan pada permukaan timbangan. Sinyal dari sensor masih berupa sinyal analog dengan tegangan kecil sehingga perlu diperkuat menggunakan modul HX711 sebelum diproses lebih lanjut oleh mikrokontroler seperti Arduino Uno atau ESP32. Mikrokontroler kemudian mengolah data berat makanan, menghitung hasil pengukuran, lalu menampilkan informasi secara langsung pada LCD/OLED display sehingga pengguna dapat mengetahui jumlah makanan yang dikonsumsi secara real-time. Sistem juga dilengkapi buzzer yang akan aktif apabila berat makanan melebihi batas konsumsi yang telah ditentukan. Untuk mendukung kemudahan penggunaan, alat menggunakan push button sebagai pengatur menu dan sumber daya berupa adaptor atau baterai agar lebih fleksibel digunakan. Seluruh komponen dirakit menggunakan PCB dan kabel jumper sehingga sistem dapat bekerja dengan stabil, sederhana, dan mudah digunakan dalam membantu penderita asam urat menjaga pola makan sehari-hari

Tabel 2.2.1 Derajat Kebebasan

Parameter	Sensor yang Digunakan	Nilai Normal	Nilai Tidak Normal	Derajat Kebebasan (DoF)

©2025 Prodi Teknik Biomedis – Itera Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

Berat Makanan	*Load Cell + HX711*	Sesuai batas konsumsi (Maksimal 5kg)	> 5kg	1 (pengukuran berat makanan)
Tegangan Daya	*Power Supply / Baterai*	> 5 V	< 4.5 V	1 (monitor status daya)
Tampilan Data	LCD/OLED Display	Data tampil normal	Data tidak tampil/error	1 (monitor output display)
Alarm Peringatan	Buzzer	Tidak aktif saat normal	Aktif saat batas terlampaui	1 (indikator peringatan)
Respons Sensor	Load Cell	Stabil dan akurat	Pembacaan tidak stabil/noise	1 (pengukuran kualitas sensor)
Sistem Kontrol	Arduino Uno / ESP32	Sistem berjalan normal	Terputus / delay tinggi	1 (kontrol proses sistem)

2.3 MODUL ATAU SUB-BLOK YANG MEMENUHI FUNGSI DAN SPESIFIKASI

1. Blok Input

Blok input berfungsi sebagai bagian yang menerima data awal dari pengguna maupun lingkungan sekitar untuk diproses oleh sistem timbangan kontrol makanan penderita asam urat. Data utama yang diterima berupa berat makanan yang akan diukur oleh sensor.

Sub-Blok:

- **S**ub-blok Sensor Berat (Load Cell)

Berfungsi mendeteksi berat makanan yang diletakkan pada permukaan timbangan dan mengubah tekanan menjadi sinyal listrik analog.

- Input Pengguna (Push Button)

Digunakan untuk pengaturan menu, reset sistem, dan pemilihan mode pengukuran agar alat lebih mudah dioperasikan oleh pengguna.

2. Blok Pemrosesan

Blok pemrosesan bertugas mengolah seluruh data yang diterima dari sensor sehingga dapat menghasilkan informasi berat makanan yang akurat dan mudah dipahami pengguna.

Sub-Blok:

- **Penguat Sinyal (HX711)**

  Berfungsi memperkuat sinyal analog dari Load Cell dan mengubahnya menjadi data digital sebelum diproses oleh mikrokontroler.

- **Mikrokontroler (Arduino Uno / ESP32)**

  Berfungsi sebagai pusat pengendali sistem untuk membaca data sensor, menghitung berat makanan, membandingkan hasil dengan batas konsumsi, dan mengatur seluruh proses kerja alat secara real-time.

3. Blok Penyimpanan dan Manajemen Data

©2025 Prodi Teknik Biomedis – Itera Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

Blok penyimpanan dan manajemen data berfungsi untuk menyimpan, mengelola, dan mengatur data hasil pengukuran makanan agar dapat digunakan kembali untuk pemantauan pola konsumsi pengguna. Blok ini membantu sistem dalam mencatat riwayat pengukuran sehingga pengguna dapat mengetahui jumlah konsumsi makanan secara berkala dan lebih terkontrol.

Sub-Blok:

- **Penyimpanan Data Pengukuran**
  Berfungsi menyimpan data hasil penimbangan makanan seperti berat makanan, waktu pengukuran, dan status konsumsi ke dalam memori sistem atau database sederhana.
- **Manajemen Riwayat Data**
  Digunakan untuk mengatur dan menampilkan riwayat hasil pengukuran sehingga pengguna dapat memantau pola konsumsi makanan dari waktu ke waktu.
- **Pengelolaan Batas Konsumsi**
  Berfungsi menyimpan pengaturan batas konsumsi makanan yang telah ditentukan agar sistem dapat memberikan peringatan secara otomatis ketika batas terlampaui.
- **Backup dan Integrasi Data**
  Digunakan untuk mendukung penyimpanan cadangan maupun integrasi data ke perangkat lain atau platform monitoring apabila sistem dikembangkan berbasis Internet of Things (IoT).

4. Blok Kontrol dan Pengelolaan Sistem
   Blok kontrol dan pengelolaan sistem berfungsi mengatur jalannya sistem agar seluruh komponen dapat bekerja secara terkoordinasi dan stabil.

Sub-Blok:

- **Program Kontrol Sistem**
  Mengatur algoritma pembacaan sensor, proses pengolahan data, hingga pengendalian output berdasarkan kondisi tertentu.
- **Pengaturan Batas Konsumsi**
  Digunakan untuk menentukan batas berat makanan yang aman bagi penderita asam urat sehingga sistem dapat memberikan peringatan otomatis apabila batas terlampaui.
- **Catu Daya (Power Supply/Baterai)**
  Menyediakan sumber daya listrik untuk seluruh rangkaian sistem agar alat dapat bekerja dengan stabil.

5. Blok *Output*

Blok output berfungsi memberikan informasi hasil pengukuran dan notifikasi kepada pengguna secara langsung.

Sub-Blok:

- **Display (LCD/OLED)**
  Menampilkan hasil berat makanan, status pengukuran, dan informasi batas konsumsi secara real-time.

©2025 Prodi Teknik Biomedis – Itera Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

- **Alarm (Buzzer)**
  Memberikan peringatan suara apabila berat makanan melebihi batas yang telah ditentukan sistem.

6. Blok Komunikasi dan Integrasi

Blok komunikasi dan integrasi berfungsi menghubungkan sistem dengan perangkat lain atau pengembangan sistem tambahan agar data dapat dipantau dan disimpan secara lebih luas.

Sub-Blok:

- **Komunikasi Data (ESP32/Wi-Fi)**
  Digunakan untuk mengirim data hasil pengukuran ke perangkat lain atau platform monitoring apabila sistem dikembangkan berbasis IoT.
- **Integrasi Penyimpanan Data**
  Berfungsi menyimpan data hasil pengukuran makanan sehingga pengguna dapat memantau pola konsumsi makanan secara berkala.

3. DESAIN SISTEM

3.1. ALTERNATIF DESAIN 1

3.1.1. Pemodelan Fungsional Sistem

1. Fungsi Akuisisi Data (*Input*)

   Fungsi input bertugas menerima data dari pengguna maupun lingkungan sekitar sebagai titik awal operasional sistem. Sumber data utama berasal dari sensor *Load Cell* yang mendeteksi berat bahan makanan yang diletakkan pada permukaan timbangan. Sensor ini bekerja dengan mengubah tekanan mekanis menjadi sinyal listrik analog, yang selanjutnya diteruskan ke modul HX711 untuk dikuatkan (*amplified*) dan dikonversi menjadi data digital yang dapat diproses oleh mikrokontroler. Selain sensor berat, pengguna juga dapat memberikan input secara manual melalui *push button* yang berfungsi untuk melakukan *reset* sistem, mengkalibrasi timbangan, atau memilih mode operasi tertentu. Kombinasi antara input otomatis dari sensor dan input manual dari pengguna menjadikan sistem lebih adaptif dan mudah dioperasikan.

2. Fungsi Pemrosesan Data

   Fungsi pemrosesan data merupakan inti dari keseluruhan sistem, yang dilakukan oleh mikrokontroler seperti Arduino Uno atau ESP32. Data hasil pembacaan dari modul HX711 diolah melalui algoritma pengukuran untuk menghasilkan nilai berat makanan secara akurat dalam satuan gram. Setelah nilai berat diperoleh, sistem secara otomatis membandingkannya dengan ambang batas konsumsi yang telah diprogram sesuai kebutuhan diet penderita asam urat (*gout*). Proses ini berlangsung secara *real-time* sehingga pengguna dapat langsung memperoleh hasil dan rekomendasi tanpa memerlukan proses manual tambahan.

©2025 Prodi Teknik Biomedis – Itera Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

Seluruh logika pengambilan keputusan, mulai dari pembacaan sensor hingga pemberian peringatan, dijalankan secara terintegrasi di dalam mikrokontroler.

3. Fungsi Penyimpanan Data

Fungsi pengendalian bertanggung jawab mengatur koordinasi seluruh komponen agar sistem dapat berjalan dengan stabil, efisien, dan andal. Mikrokontroler berperan sebagai pusat kendali (*central controller*) yang mengatur sinkronisasi antar subsistem, meliputi: pembacaan sensor secara periodik, pengiriman dan pembaruan data pada layar *display*, pengaktifan buzzer sebagai alarm peringatan, serta pengelolaan sumber daya listrik agar konsumsi daya tetap optimal. Sistem pengendalian juga memastikan alat tetap responsif terhadap perubahan input secara cepat, sehingga pengguna mendapatkan pengalaman yang nyaman dan konsisten dalam berbagai kondisi penggunaan sehari-hari. Mekanisme *watchdog timer* dapat diterapkan untuk menjaga kestabilan sistem jika terjadi kesalahan proses yang tidak terduga.

4. Fungsi Kontrol dan Manajemen Sistem

Pada tahap pengembangan lebih lanjut, sistem dapat dilengkapi dengan modul penyimpanan data untuk mencatat riwayat pengukuran secara berkala. Data yang disimpan mencakup informasi berat makanan, waktu penggunaan, jenis makanan (jika dilengkapi fitur identifikasi), serta status konsumsi (aman atau melebihi batas). Rekam data ini bermanfaat untuk membantu pengguna dan tenaga medis dalam memantau pola makan penderita asam urat secara lebih terstruktur dan berbasis data. Sistem juga dirancang untuk mendukung integrasi dengan teknologi *Internet of Things* (IoT), sehingga data dapat dikirimkan, dipantau, dan dianalisis melalui aplikasi *smartphone* atau platform *cloud* secara jarak jauh (*remote monitoring*).

5. Fungsi Penyajian Output

Fungsi output berperan menyampaikan hasil pengukuran dan rekomendasi kepada pengguna secara jelas dan mudah dipahami. Hasil berat makanan ditampilkan secara *real-time* melalui layar LCD atau OLED *display*, dilengkapi dengan informasi status konsumsi yang menunjukkan apakah porsi makanan berada dalam batas aman atau telah melebihi ambang yang dianjurkan. Selain output visual, sistem juga menggunakan buzzer sebagai media peringatan berbasis audio. Buzzer akan aktif secara otomatis apabila berat makanan terdeteksi melebihi batas konsumsi yang aman bagi penderita asam urat. Dengan kombinasi output visual melalui *display* dan output audio melalui buzzer, pengguna dapat memperoleh informasi secara cepat, bahkan tanpa harus menatap layar secara langsung.

©2025 Prodi Teknik Biomedis – Itera Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

3.1.1.1 *Hardware*

1) Level 0: Perangkat ini dirancang untuk memantau kadar purin pada makanan untuk penderita penyakit, serta mendukung pengiriman data ke platform IoT bila diperlukan. Komponen utama:

- Mikrokontroler (ESP 32).
- Sensor berat (load cell)
- Modul daya (baterai 18650 dan charger module)
- *push Button*
- Layar LCD I2C
- PCB
- Konektivitas *cloud* menggunakan *Firebase*
- Kabel jumper

2) Level 1: *Sub-system Hardware Maternal Heart Rate Monitoring*

a. Sub-sistem Pemrosesan Data

- ESP 32
  Fungsinya untuk mengotrol seluruh komponen sistem dan pemrosesan sinyal digital dari data denyut jantung

b. Sub Sistem Sensor

- Load Cell 1-5 Kg
  Berfungsi sebagai sensor yang menentukan berat makanan yang akan di timbang dan di ukur kadar purinnya.

c. Sub Sistem Penguat

- Baterai 18650
  Sebagai sumber daya portabel yang dapat diisi ulang untuk memastikan perangkat dapat beroperasi secara mandiri.
- *Charger Module*
  Modul pengisian baterai yang mengatur pengisian daya secara aman dan efisien.
- *Push Button*
  Sebagai tombol pengatur untuk mengaktifkan atau mematikan perangkat.

d. Sub Sistem Antarmuka Pengguna

- LCD OLED
  Menampilkan data kandungan purin secara *real-time* dan status sistem lainnya secara jelas dan hemat daya.

e. Sub Sistem Sumber Daya

- Baterai Li-ion
  Pemberi suplai daya portabel yang aman untuk sistem.

©2025 Prodi Teknik Biomedis – Itera Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

3) Level 2: Proses Internal Sistem *Maternal Heart Rate Monitoring*
   a. Proses Akuisisi Sinyal (Load Cell 1-5Kg)
   b. Proses Konversi Analog to Digital (ESP 32)
   c. Proses Pemrosesan Sinyal dan Perhitungan kadar purin (ESP 32)
   d. Proses Visualisasi Data (LCD OLED)
   e. Proses Pengiriman Data ke *Cloud* (*Firebase*)
   f. Proses Komunikasi Data (platform IoT)
   g. Manajemen Daya (baterai Li-ion)
4) Level 3: Komponen Pendukung
   - Komponen Elektronik
   - Kabel jumper
   - *Switch* dan *Push Button*
   - *Casing*

3.1.1.2 Komponen-komponen Sistem

Tabel 3.1.1 Komponen pada sistem

No.	Komponen	Spesifikasi
1	NodeMCU ESP8266	WiFi, 4 MB *Flash,* 50 KB RAM*,* I2C/SPI
2	*Pulse Sensor*	*Output analog*, tegangan kerja 3.3–5V
3	*Charger Module* (TP4056)	*Input micro* USB, output 4.2 V,
4	Baterai 18650	3.7 V, 2000–3000 mAh
5	LCD I2C 16x2	Tampilan 2 baris, antarmuka I2C

3.1.1.3 *Hardware*

1. Desain Alat

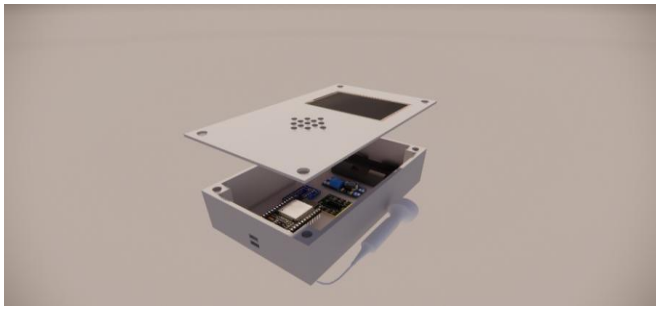
Rancangan Uricare di kembangkan dengan pendekatan modular untuk mempermudah proses perakitan, penggunaan, dan perawatan. Semua komponen utama dirancang agar terintegrasi dalam satu unit yang portabel, ringkas, dan ergonomis, sehingga nyaman digunakan oleh pengguna dalam berbagai kondisi, baik di rumah maupun di lingkungan terbatas fasilitas kesehatan. Perangkat ini menggunakan load cell sebagai sensor utama yang bekerja secara non-invasif untuk mendeteksi kadar purin dengan akurasi tinggi. Sinyal yang ditangkap sensor kemudian dikirim ke ESP32 , yang memproses sinyal menjadi data digital dan menghitung jumlah purin. Hasil pengukuran ditampilkan secara langsung melalui layar LCD , sehingga mudah dipahami oleh pengguna

Sistem ini dilengkapi baterai Li-ion 18650 berkapasitas tinggi dan modul *charger internal*, memungkinkan pengisian daya ulang tanpa ketergantungan pada listrik eksternal. Pengguna bisa menghidupkan dan mematikan alat dengan mudah melalui saklar yang disediakan. Data purin yang telah diukur tidak hanya

©2025 Prodi Teknik Biomedis – Itera Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

ditampilkan di layar, tetapi juga dikirim secara otomatis ke *platform cloud Firebase* melalui koneksi *Wi-Fi* dari ESP 32. Dengan begitu, keluarga maupun tenaga medis bisa memantau kondisi ibu secara real-time dari jarak jauh, bahkan melalui perangkat smartphone atau komputer yang terhubung ke antarmuka web yang telah disediakan.

Dengan desain yang sederhana namun fungsional, alat ini tidak hanya membantu pemantauan kadar purin secara praktis dan mandiri, tetapi juga memperluas akses terhadap layanan kesehatan berbasis teknologi, terutama di daerah dengan keterbatasan fasilitas medis.



Gambar 3.1.2 Desain Luar *Casing*



Gambar 3.1.3 Desain Dalam *Casing*

2. Penggunaan Alat

a. Persiapan Awal

Sebelum digunakan, pengguna perlu memastikan seluruh komponen sistem Timbangan Kontrol Makanan untuk Penderita Asam Urat berada dalam kondisi baik dan siap digunakan. Langkah pertama yaitu memastikan sumber daya seperti adaptor atau baterai telah terhubung dengan benar sehingga alat dapat menyala dengan stabil. Permukaan timbangan harus diletakkan pada bidang yang datar dan

©2025 Prodi Teknik Biomedis – Itera Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

tidak miring agar hasil pengukuran tetap akurat. Selain itu, pengguna perlu memastikan sensor Load Cell dan permukaan timbangan dalam keadaan bersih dari debu, air, maupun benda lain yang dapat memengaruhi hasil pengukuran. Setelah alat dinyalakan, sistem akan melakukan proses inisialisasi dan tampilan LCD/OLED akan menunjukkan kondisi siap digunakan.

b. Cara Penggunaan Alat

Penggunaan alat dilakukan dengan meletakkan makanan pada permukaan timbangan secara perlahan agar sensor dapat membaca berat dengan stabil. Sensor Load Cell akan mendeteksi berat makanan dan mengirimkan data ke modul HX711 untuk diperkuat sebelum diproses oleh mikrokontroler. Hasil pengukuran kemudian ditampilkan pada LCD/OLED display dalam satuan gram atau kilogram secara real-time. Pengguna dapat menggunakan push button untuk melakukan reset atau memilih mode tertentu sesuai kebutuhan sistem. Apabila berat makanan melebihi batas konsumsi yang telah ditentukan, buzzer akan aktif sebagai peringatan kepada pengguna agar mengurangi porsi makanan. Setelah selesai digunakan, makanan dapat diangkat dari timbangan dan alat dapat dimatikan melalui saklar atau tombol power untuk menghemat daya.

c. Perawatan Alat

Perawatan alat dilakukan secara berkala untuk menjaga kinerja sistem tetap stabil dan akurat. Permukaan timbangan harus dibersihkan menggunakan kain lembut dan kering agar sensor tidak terganggu oleh kotoran atau sisa makanan. Pengguna harus menghindari paparan air secara langsung pada rangkaian elektronik untuk mencegah kerusakan komponen. Kabel jumper, koneksi PCB, dan sumber daya juga perlu diperiksa secara rutin untuk memastikan tidak terdapat kabel longgar atau kerusakan fisik pada komponen. Selain itu, alat sebaiknya disimpan di tempat yang kering dan tidak terkena suhu berlebihan agar usia penggunaan komponen lebih tahan lama. Untuk sistem yang menggunakan baterai rechargeable, pengisian daya perlu dilakukan sesuai kapasitas baterai dan tidak digunakan hingga daya benar-benar habis secara terus-menerus.

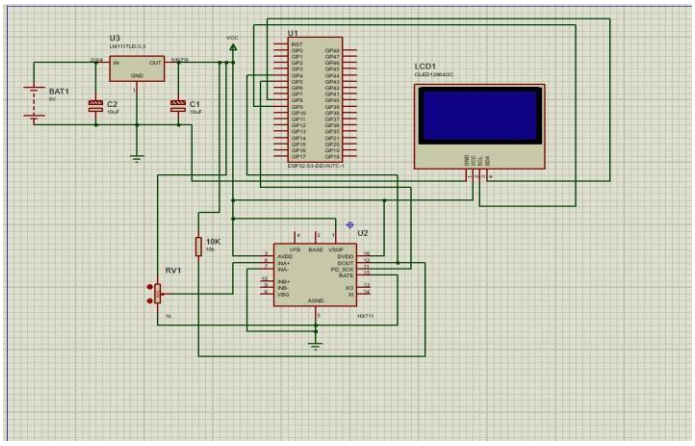
d. Perawatan Kalibrasi

Kalibrasi dilakukan untuk memastikan hasil pengukuran berat makanan tetap akurat sesuai nilai sebenarnya. Proses kalibrasi dilakukan dengan meletakkan beban standar yang telah diketahui massanya pada permukaan timbangan, kemudian sistem membandingkan hasil pembacaan sensor dengan nilai berat sebenarnya. Jika terdapat selisih pengukuran, maka nilai kalibrasi pada program mikrokontroler akan disesuaikan hingga hasil pembacaan mendekati nilai standar. Kalibrasi sebaiknya dilakukan secara berkala, terutama setelah alat digunakan

©2025 Prodi Teknik Biomedis – Itera Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

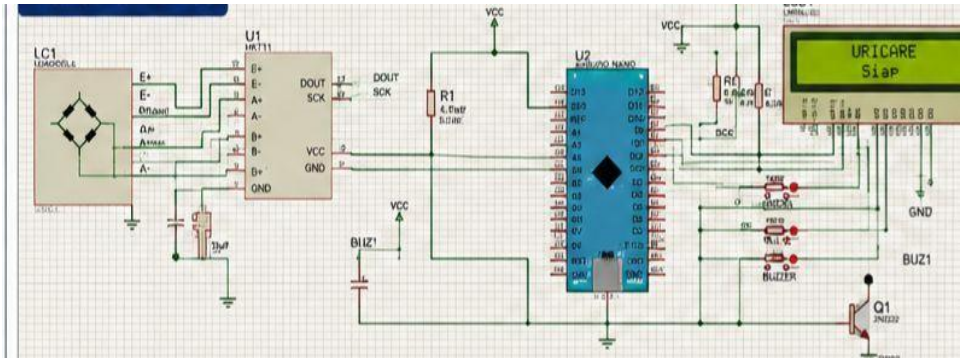
dalam jangka waktu lama atau apabila hasil pengukuran terlihat tidak stabil. Dengan proses kalibrasi yang baik, sistem dapat mempertahankan tingkat akurasi dan keandalan pengukuran dalam membantu pengguna mengontrol porsi makanan sehari-hari

3.1.1.4 Desain Skematik Rangkaian



Gambar 3.1.4 Desain Skematik Rangkaian

Menggambarkan hubungan antar komponen utama dalam sistem Uricare. Rangkaian ini terdiri dari NodeMCU ESP 32, HX 711, LCD Oled, sertapush button. *Power Supply* menggunakan baterai Li-ion agar perangkat dapat digunakan secara portabel dan efisien di berbagai lingkungan.



Gambar 3.1.3 Desain *Visualisasi* Skematik

Desain skematik rangkaian Uricare sederhana. Rangkaian ini terdiri dari ESP 32, HX 711, LCD Oled, sertapush button. *Power Supply* menggunakan baterai Li-ion agar perangkat dapat digunakan secara portabel dan efisien di berbagai lingkungan.

©2025 Prodi Teknik Biomedis – Itera Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

3.1.2. Pemodelan Tingkah Laku

Pemodelan tingkah laku sistem pada Timbangan Kontrol Makanan untuk Penderita Asam Urat menggambarkan alur kerja sistem secara menyeluruh dan otomatis, mulai dari perangkat dinyalakan hingga setiap siklus proses pengukuran selesai dilakukan. Ketika sistem pertama kali diaktifkan, mikrokontroler secara otomatis menjalankan proses inisialisasi (*boot sequence*) terhadap seluruh komponen yang terhubung, meliputi sensor *Load Cell*, modul HX711, layar LCD/OLED *display*, buzzer, serta *push button*, guna memastikan setiap komponen berada dalam kondisi operasional yang normal dan siap digunakan. Selama inisialisasi berlangsung, layar *display* menampilkan pesan pembuka sebagai indikator bahwa sistem sedang melakukan persiapan, sekaligus mikrokontroler menjalankan kalibrasi awal (*zero calibration*) terhadap sensor *Load Cell* untuk menetapkan nilai referensi nol sehingga hasil pengukuran yang diperoleh memiliki tingkat akurasi yang optimal.

Setelah seluruh komponen berhasil diinisialisasi, sistem beralih ke kondisi siaga (*standby mode*) dan secara terus-menerus memantau permukaan timbangan melalui sensor *Load Cell*. Pada kondisi ini, layar *display* menampilkan nilai berat nol (0 gram) sebagai penanda bahwa timbangan dalam keadaan kosong dan siap digunakan. Sistem akan tetap berada pada kondisi siaga hingga pengguna meletakkan bahan makanan di atas permukaan timbangan, di mana perubahan tekanan yang terdeteksi oleh sensor menjadi pemicu (*trigger*) bagi sistem untuk beralih ke tahap pembacaan dan pengolahan data.

Saat bahan makanan diletakkan di atas timbangan, sensor *Load Cell* mendeteksi perubahan tekanan mekanis dan mengubahnya menjadi sinyal listrik analog yang sebanding dengan nilai berat yang diterima. Sinyal analog tersebut kemudian diteruskan ke modul HX711 yang berfungsi sebagai penguat sinyal sekaligus konverter analog-ke-digital (*Analog to Digital Converter*/ADC), untuk mengubah sinyal analog menjadi data digital berformat biner yang dapat diproses oleh mikrokontroler. Mikrokontroler selanjutnya mengolah data digital tersebut menggunakan algoritma konversi berat yang telah dikalibrasi sebelumnya, sehingga menghasilkan nilai berat dalam satuan gram secara akurat. Proses pembacaan dilakukan secara berulang dalam interval waktu yang sangat singkat untuk menghasilkan nilai pengukuran yang stabil dan bebas dari fluktuasi sesaat.

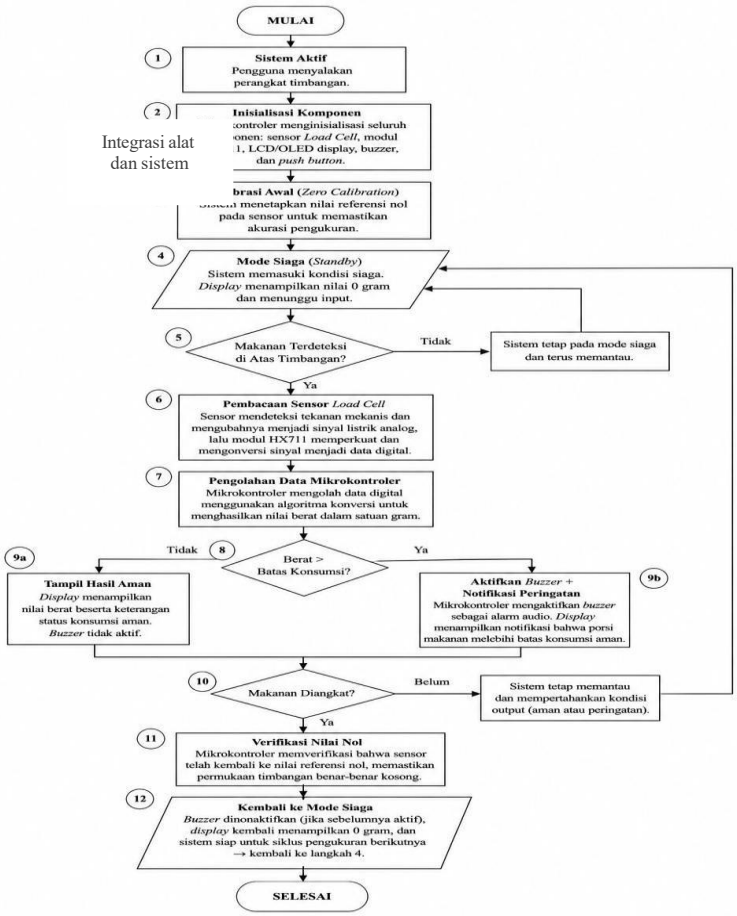
Setelah nilai berat berhasil dihitung, mikrokontroler melakukan komparasi antara nilai berat terukur dengan ambang batas konsumsi makanan yang telah diprogram sesuai kebutuhan diet penderita asam urat. Apabila berat makanan masih berada dalam batas aman yang telah ditetapkan, sistem hanya menampilkan informasi hasil penimbangan secara *real-time* pada layar *display* beserta keterangan status konsumsi yang menunjukkan bahwa porsi makanan masih dalam batas yang dianjurkan, tanpa membunyikan alarm peringatan. Sebaliknya, apabila berat makanan terdeteksi melebihi ambang batas yang telah ditentukan, mikrokontroler secara otomatis mengaktifkan buzzer sebagai alarm peringatan audio, bersamaan dengan tampilan notifikasi peringatan pada layar *display* yang mengindikasikan bahwa porsi makanan telah melampaui batas konsumsi aman. Buzzer akan terus aktif

©2025 Prodi Teknik Biomedis – Itera Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

selama kondisi berat melebihi ambang batas yang ditetapkan dan akan berhenti secara otomatis setelah berat kembali turun ke bawah nilai tersebut, sehingga pengguna dapat segera mengambil tindakan untuk mengurangi porsi makanan yang akan dikonsumsi.

Setelah makanan diangkat dari permukaan timbangan, sensor *Load Cell* mendeteksi kembalinya nilai tekanan ke titik referensi nol. Mikrokontroler kemudian memverifikasi pembacaan nilai nol tersebut selama beberapa saat guna memastikan permukaan timbangan benar-benar kosong sebelum sistem kembali ke kondisi siaga. Layar *display* kembali menampilkan nilai 0 gram, buzzer dinonaktifkan apabila sebelumnya aktif, dan sistem siap melakukan proses pengukuran berikutnya. Selain itu, pengguna juga dapat menekan *push button reset* kapan saja untuk memaksa sistem kembali ke kondisi siaga secara manual, yang berguna apabila terjadi pembacaan yang tidak stabil atau pengguna ingin memulai ulang proses pengukuran dari awal. Dengan pemodelan tingkah laku yang terstruktur dan terprogram secara sistematis, sistem ini mampu bekerja secara otomatis, responsif, dan andal dalam setiap siklus pengukuran guna membantu penderita asam urat mengontrol pola konsumsi makanan sehari-hari secara lebih terukur dan berbasis data.

3.1.2.1 Diagram Alir (*Flow Chart)*



Gambar 3.1.3 Diagram Alir (*Flowchart)*

©2025 Prodi Teknik Biomedis – Itera Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

3.2. ALTERNATIF DESAIN 2

3.2.1 Pengujian Fungsional Sistem

Pengujian fungsional dilakukan untuk memverifikasi bahwa setiap fungsi utama sistem bekerja sesuai dengan yang telah diprogram dan dirancang. Fokus utama pengujian ini adalah memastikan sensor *Load Cell* mampu mendeteksi berat makanan secara akurat ketika diletakkan pada permukaan timbangan. Sensor bekerja dengan mengubah tekanan mekanis menjadi sinyal listrik analog, yang selanjutnya diperkuat oleh modul HX711 dan dikirimkan ke mikrokontroler Arduino Uno atau ESP32 untuk diproses menjadi data digital berupa nilai berat dalam satuan gram atau kilogram. Kriteria keberhasilan pengujian fungsional ditetapkan berdasarkan tingkat akurasi pembacaan sensor dengan batas toleransi kesalahan kurang dari ±2% dibandingkan alat ukur standar yang telah terverifikasi. Selain akurasi pengukuran berat, pengujian fungsional juga mencakup verifikasi terhadap kinerja buzzer sebagai alarm peringatan dan layar LCD/OLED *display* sebagai media output informasi, guna memastikan keduanya dapat merespons kondisi sistem sesuai logika yang telah diprogram.

3.2.2 Pengujian Hardware

Pengujian perangkat keras dilakukan untuk memastikan seluruh komponen elektronik sistem dapat beroperasi secara optimal dan saling terintegrasi dengan baik tanpa gangguan. Pengujian dimulai pada sensor *Load Cell* dan modul HX711, dengan fokus pada stabilitas pembacaan nilai berat serta minimalisasi *noise* pada sinyal analog yang dapat mempengaruhi akurasi hasil pengukuran. Mikrokontroler Arduino Uno atau ESP32 diuji menggunakan program dasar untuk memverifikasi bahwa seluruh pin *input* dan *output* berfungsi sebagaimana mestinya. Pengujian layar LCD/OLED *display* dilakukan untuk memastikan data hasil pengukuran dapat ditampilkan secara jelas, terbaca, dan diperbarui secara *real-time*. Buzzer diuji untuk memastikan alarm dapat aktif secara otomatis ketika berat makanan terdeteksi melebihi ambang batas konsumsi yang telah ditetapkan. Sebagai langkah terakhir, kestabilan tegangan suplai dari adaptor maupun baterai diperiksa menggunakan *multimeter* untuk memastikan seluruh komponen mendapatkan tegangan operasional yang sesuai dan stabil sepanjang penggunaan.

3.2.3 Pengujian Kinerja

Pengujian kinerja bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan sistem dalam bekerja secara cepat, stabil, dan responsif pada berbagai kondisi pengukuran. Pengujian dilakukan dengan memberikan variasi berat makanan yang berbeda-beda untuk mengamati konsistensi pembacaan sensor, kecepatan respons sistem, serta kecepatan pembaruan data pada layar *display*. Mikrokontroler diuji untuk memastikan proses pengolahan data dari modul HX711 berlangsung secara *real-time* tanpa keterlambatan (*latency*) yang signifikan sehingga pengguna dapat memperoleh hasil pengukuran secara instan. Pada implementasi sistem berbasis ESP32, pengujian

©2025 Prodi Teknik Biomedis – Itera Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

kinerja diperluas dengan melakukan evaluasi pengiriman data ke platform IoT seperti Firebase atau ThingSpeak, guna memastikan data dapat dikirim, diterima, dan ditampilkan secara stabil tanpa kehilangan paket data (*data loss*). Seluruh pengujian dilakukan secara berulang dalam sesi penggunaan yang panjang untuk mengetahui kemampuan sistem dalam beroperasi secara kontinu dan andal pada penggunaan sehari-hari.

3.2.4 Pengujian Keamanan

Pengujian keamanan dilaksanakan untuk memastikan sistem aman digunakan baik dari aspek keamanan fisik komponen maupun keamanan komunikasi data. Dari sisi fisik, pemeriksaan dilakukan pada *casing* alat untuk memastikan seluruh rangkaian elektronik terlindungi dengan baik dari paparan air, debu, maupun benturan ringan yang dapat terjadi dalam penggunaan sehari-hari. Koneksi kabel dan jalur pada *PCB* (*Printed Circuit Board*) diperiksa secara menyeluruh untuk menghindari kemungkinan terjadinya hubungan pendek (*short circuit*) yang dapat merusak komponen sistem secara permanen. Pada implementasi sistem berbasis IoT, pengujian keamanan komunikasi data dilakukan untuk memastikan transmisi data pengukuran melalui jaringan Wi-Fi berjalan dengan aman dan tidak mudah diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Selain itu, sistem diuji dalam kondisi penggunaan berkelanjutan untuk memastikan stabilitas termal dan keandalan operasional komponen selama periode penggunaan yang cukup lama tanpa mengalami penurunan performa atau kegagalan fungsi.

3.2.5 Prosedur Kalibrasi

Kalibrasi dilakukan secara berkala untuk menjaga akurasi dan konsistensi hasil pengukuran berat makanan sepanjang masa operasional alat. Proses kalibrasi dilaksanakan dengan membandingkan nilai pembacaan sensor *Load Cell* terhadap alat ukur standar yang telah terverifikasi atau beban referensi yang telah diketahui nilainya secara pasti. Apabila ditemukan selisih pengukuran yang melampaui batas toleransi yang telah ditetapkan, nilai faktor kalibrasi (*calibration factor*) pada program mikrokontroler akan disesuaikan secara iteratif hingga hasil pengukuran mendekati nilai aktual secara optimal. Pengujian kalibrasi dilakukan sebanyak beberapa kali dengan variasi beban yang berbeda untuk memastikan sensor mampu memberikan hasil yang stabil, konsisten, dan linier pada seluruh rentang pengukuran yang didukung oleh sistem. Seluruh data hasil kalibrasi, termasuk nilai faktor koreksi dan tingkat kesalahan pada setiap titik pengukuran, dicatat secara sistematis sebagai bahan evaluasi dan referensi penyesuaian sistem di masa mendatang.

3.2.6 Laporan Pengujian

Laporan pengujian disusun secara sistematis dan komprehensif untuk mendokumentasikan seluruh proses dan hasil pengujian sistem, mulai dari pengujian

©2025 Prodi Teknik Biomedis – Itera Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

fungsional, perangkat keras, kinerja, keamanan, hingga prosedur kalibrasi. Laporan mencakup identifikasi lengkap perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan, metode dan prosedur pengujian, hasil pengukuran beserta data kuantitatifnya, analisis tingkat kesalahan pembacaan sensor, serta evaluasi performa sistem secara keseluruhan. Apabila dalam proses pengujian ditemukan kesalahan pengukuran yang melampaui batas toleransi yang ditetapkan atau terjadi kegagalan fungsi pada komponen tertentu, laporan akan menyertakan rekomendasi perbaikan yang spesifik, seperti penyesuaian nilai faktor kalibrasi, penggantian komponen yang tidak memenuhi spesifikasi, atau optimasi algoritma pada program mikrokontroler. Dokumentasi laporan pengujian ini bertujuan untuk mendukung proses evaluasi berkelanjutan dan pengembangan sistem agar alat dapat bekerja secara lebih akurat, stabil, dan andal dalam membantu penderita asam urat mengontrol pola konsumsi makanan sehari-hari secara terukur dan berbasis data.

4. METODE DAN PROSEDUR PENGUJIAN SISTEM

4.1 Mikrokontroler

Timbangan Kontrol Makanan untuk Penderita Asam Urat ini dikembangkan menggunakan mikrokontroler ESP32 sebagai pusat kendali utama yang mengintegrasikan seluruh fungsi perangkat keras dan perangkat lunak. Komponen ini bertanggung jawab dalam membaca data berat dari sensor *load cell* melalui modul HX711, memproses data tersebut, mengklasifikasikan kandungan purin makanan berdasarkan database yang telah ditentukan, serta menampilkan hasil pengukuran pada layar OLED secara *real-time*. Selain itu, ESP32 juga dirancang agar dapat dikembangkan ke sistem *Internet of Things* (IoT) untuk monitoring data konsumsi makanan melalui aplikasi mobile atau cloud database. Pengujian dilakukan dengan memprogram ESP32 agar mampu menerima sinyal dari HX711 dan menampilkan hasil pengukuran dalam satuan gram pada layar OLED, yang juga mencakup kemampuan ESP32 dalam memproses data secara cepat dan stabil tanpa delay yang signifikan.

Dilakukan pula pengujian terhadap respon sistem saat tombol tare atau *push button* ditekan, untuk memastikan proses reset berat dapat berjalan dengan baik. Dalam proses pengujian, ESP32 diuji kemampuannya dalam melakukan multitasking, yaitu membaca data sensor *load cell* secara kontinu sambil memperbarui tampilan OLED secara bersamaan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa ESP32 mampu bekerja secara stabil dengan waktu respons yang cepat serta tidak mengalami gangguan selama pengoperasian berlangsung, sehingga ESP32 dinilai layak digunakan sebagai pusat pengendali sistem *Uricare Food Scale*. Dibandingkan dengan mikrokontroler standar lainnya, ESP32 memiliki keunggulan utama berupa modul Wi-Fi internal terintegrasi yang memungkinkan alat terhubung langsung ke internet untuk pengiriman data secara *real-time* ke platform IoT/Cloud tanpa memerlukan modul tambahan.

©2025 Prodi Teknik Biomedis – Itera Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

Prosedur penyambungan dari mikrokontroler ESP32 ke halaman website pemantau dilakukan secara otomatis melalui infrastruktur cloud database Google Firebase Realtime Database. Proses ini diawali ketika perangkat timbangan dinyalakan, di mana firmware di dalam memori ESP32 akan langsung mengaktifkan konektivitas Wi-Fi internal untuk memindai dan menghubungkan diri ke titik akses internet lokal berdasarkan nama jaringan (SSID) dan kata sandi yang telah dikonfigurasikan di dalam kode program Arduino IDE. Setelah berhasil terhubung dan mendapatkan alokasi alamat IP dari router, ESP32 akan melakukan jabat tangan keamanan dengan server Google Firebase menggunakan autentikasi token API Key (Database Secret) dan URL Host proyek unik agar data penimbangan aman dan tidak dimanipulasi oleh perangkat luar.

Ketika koneksi terenkripsi dua arah telah terjalin dan sensor *load cell* mendeteksi berat makanan yang stabil, ESP32 mengemas data digital hasil penimbangan tersebut—seperti nilai berat dalam satuan gram, klasifikasi kategori kadar purin, dan waktu penimbangan (timestamp)—ke dalam format dokumen JSON (*JavaScript Object Notation*). Dokumen data ini kemudian diunggah secara instan menggunakan protokol HTTP POST atau pustaka khusus Firebase-ESP32 ke server Firebase dengan waktu tunda (*latency*) pengiriman di bawah 2 detik. Pada sisi antarmuka pengguna, halaman website pemantau yang dibangun dengan HTML, CSS, dan JavaScript telah dipasangkan skrip Firebase Client SDK yang mengarah ke proyek database yang sama. Website ini menggunakan fungsi *stream listener* (seperti perintah .on('value') pada Firebase) yang bekerja secara pasif-responsif untuk mendeteksi setiap kali ada perubahan atau penambahan baris data baru di server cloud Firebase. Begitu ada data penimbangan baru yang masuk dari ESP32 ke Firebase, server cloud akan langsung mendorong (*push*) data tersebut ke website, sehingga JavaScript dapat menangkap data baru tersebut lalu memperbarui tampilan grafik konsumsi harian atau tabel riwayat log makanan secara otomatis dan *real-time* tanpa mengharuskan pengguna melakukan penyegaran (*refresh*) halaman web.

4.2 *Load Cell* Dan Modul HX711

Load cell menjadi sensor utama pada sistem *Uricare Food Scale* yang berfungsi untuk mendeteksi berat makanan yang diletakkan pada *platform* timbangan. Sensor ini bekerja berdasarkan perubahan resistansi akibat tekanan atau gaya yang diberikan pada permukaan *load cell*. Sinyal yang dihasilkan oleh *load cell* ini sangat kecil sehingga diperlukan modul HX711 sebagai penguat sinyal sekaligus konverter analog ke digital sebelum data diproses oleh ESP32. Pengujian pada komponen load cell dan modul HX711 dilakukan untuk memverifikasi kemampuan sistem timbangan dalam membaca nilai berat secara akurat dan konsisten sebelum digunakan pada skenario penimbangan makanan sesungguhnya. Pengujian ini berfokus pada tiga aspek utama, yaitu akurasi pembacaan, stabilitas keluaran, dan konsistensi hasil pada pengulangan pengukuran dengan beban yang sama (*repeatability*).

©2025 Prodi Teknik Biomedis – Itera Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

Prosedur pengujian dilakukan dengan memberikan beban uji berupa objek dengan massa yang telah diketahui dan diverifikasi menggunakan timbangan digital eksternal yang sudah terkalibrasi sebagai acuan referensi. Beban uji diberikan secara bertahap mulai dari massa rendah hingga mendekati batas kapasitas load cell yang digunakan, dengan tujuan untuk mengevaluasi linearitas respons sensor di seluruh rentang pengukurannya. Setiap nilai beban diletakkan di atas platform timbangan dalam kondisi stabil, kemudian nilai yang terbaca oleh sistem URICARE melalui modul HX711 dicatat dan dibandingkan langsung terhadap nilai referensi dari timbangan pembanding.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu membaca nilai berat dengan deviasi yang berada dalam batas toleransi yang telah ditetapkan. Selisih antara nilai yang ditampilkan sistem dengan nilai referensi timbangan eksternal tercatat konsisten dan tidak melebihi ambang batas error yang dapat diterima untuk keperluan pemantauan porsi makanan. Stabilitas keluaran juga diuji dengan membiarkan beban yang sama tetap berada di atas sensor dalam rentang waktu tertentu, dan hasil pembacaan tidak menunjukkan pergeseran nilai yang signifikan, yang mengindikasikan bahwa rangkaian penguat sinyal HX711 bekerja dengan baik dalam meredam gangguan (*noise*) pada jalur sinyal analog dari load cell. Selain itu, pengujian repeatability dilakukan dengan meletakkan dan mengangkat beban yang sama secara berulang, dan nilai yang terbaca setiap kali beban diletakkan kembali menunjukkan konsistensi yang baik tanpa penyimpangan yang berarti.

Berdasarkan keseluruhan hasil pengujian tersebut, dapat disimpulkan bahwa komponen load cell yang dipadukan dengan modul ADC HX711 telah berfungsi sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh sistem URICARE, dan layak digunakan sebagai komponen pengindera utama dalam proses penimbangan makanan untuk pemantauan asupan purin penderita asam urat.

4.3 OLED Display 128x64 I2C

OLED Display 128x64 I2C ini digunakan sebagai media tampilan utama pada sistem *Uricare Food Scale*. Display ini berfungsi untuk menampilkan informasi berupa berat makanan, kategori purin makanan, status sistem, dan notifikasi peringatan apabila makanan yang ditimbang termasuk kategori tinggi purin. Teknologi OLED dipilih karena memiliki tingkat kontras yang baik, konsumsi daya rendah, serta mampu menampilkan teks dengan jelas.

Pengujian pada komponen OLED Display 128x64 berbasis protokol I2C dilakukan untuk memverifikasi kemampuan layar dalam menampilkan informasi sistem secara akurat, terbaca, dan responsif terhadap perubahan kondisi yang terjadi secara real-time. Pengujian ini mencakup tiga aspek utama, yaitu keberhasilan inisialisasi perangkat, kesesuaian konten tampilan terhadap kondisi sistem yang sedang berjalan, serta keterbacaan visual informasi yang ditampilkan pada layar.

Prosedur pengujian dilakukan dengan mengamati tampilan layar OLED secara langsung pada berbagai kondisi operasional sistem. Pada tahap pertama, diverifikasi

©2025 Prodi Teknik Biomedis – Itera Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

apakah layar berhasil diinisialisasi dengan benar saat perangkat dinyalakan, ditandai dengan munculnya tampilan awal sistem tanpa adanya artefak visual, piksel mati yang mengganggu, atau layar yang tetap gelap akibat kegagalan komunikasi I2C. Alamat I2C yang digunakan oleh modul SSD1306 dikonfirmasi melalui proses pemindaian bus I2C pada firmware sebelum pengujian fungsional dilanjutkan.

Pada tahap berikutnya, pengujian dilakukan dengan mensimulasikan berbagai kondisi operasional sistem, mulai dari kondisi tanpa beban, kondisi saat beban diletakkan di atas platform timbangan, hingga kondisi peralihan status koneksi WiFi. Setiap perubahan kondisi tersebut diamati untuk memverifikasi apakah informasi yang ditampilkan pada layar — mencakup nilai berat dalam satuan gram, klasifikasi kategori kadar purin makanan, serta status koneksi jaringan — berubah secara sinkron dan sesuai dengan kondisi aktual sistem yang sedang berjalan. Keterbacaan teks dan simbol pada layar juga dievaluasi secara visual dari jarak normal penggunaan untuk memastikan ukuran font dan tata letak elemen antarmuka yang dipilih sudah cukup informatif dan tidak menyulitkan pengguna dalam membaca informasi yang ditampilkan.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa modul OLED Display SSD1306 berhasil diinisialisasi dengan baik pada setiap siklus penyalaan perangkat dan merespons seluruh pembaruan data dari mikrokontroler ESP32 secara real-time tanpa adanya keterlambatan tampilan yang terasa oleh pengguna. Seluruh elemen informasi yang dirancang untuk ditampilkan muncul pada posisi yang sesuai dengan rancangan antarmuka, dan tidak ditemukan kondisi layar beku (*freeze*) maupun tampilan karakter yang kacau (*garbled*) selama proses pengujian berlangsung. Berdasarkan hasil tersebut, komponen OLED Display 128x64 I2C dinyatakan berfungsi dengan baik dan siap diintegrasikan secara penuh dalam sistem URICARE sebagai media output visual utama bagi pengguna.

4.4 *Push Button*

Push button digunakan sebagai media *input* pengguna dalam sistem *Uricare Food Scale*. Tombol ini berfungsi untuk melakukan reset atau *tare* pada timbangan nantinya, sehingga berat wadah makanan dapat diabaikan dan hanya berat makanan yang dihitung oleh sistem. Selain itu, *push button* juga dapat digunakan untuk navigasi menu apabila sistem dikembangkan lebih lanjut. Pengujian pada komponen push button dilakukan untuk memverifikasi bahwa tombol yang berfungsi sebagai pemicu perintah *tare* pada sistem timbangan URICARE dapat terdeteksi dengan benar oleh mikrokontroler ESP32 dan menghasilkan respons sistem yang sesuai. Pengujian dilakukan dengan menekan tombol secara berulang pada berbagai kondisi operasional, baik dalam keadaan platform timbangan kosong maupun saat terdapat beban di atasnya, kemudian diamati apakah sistem merespons dengan mereset nilai pembacaan berat ke nol sebagaimana yang diharapkan.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa push button terdeteksi dengan baik oleh firmware ESP32 tanpa adanya pembacaan ganda (*double trigger*) akibat efek bouncing kontak mekanis, karena mekanisme debounce telah diimplementasikan di dalam kode program.

©2025 Prodi Teknik Biomedis – Itera Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

Setiap penekanan tombol yang valid menghasilkan respons tare yang langsung tercermin pada pembaruan nilai di layar OLED secara instan. Berdasarkan hasil tersebut, komponen push button dinyatakan berfungsi sesuai dengan perannya dalam sistem dan tidak ditemukan kendala fungsional selama pengujian berlangsung.

4.5 Baterai Li-ion 18650

Sistem Uricare Food Scale menggunakan baterai Li-ion 18650 sebagai sumber daya utama agar alat dapat digunakan secara *portable* dan fleksibel. Baterai ini dipilih karena memiliki kapasitas daya yang cukup besar dan dapat diisi ulang sehingga mendukung penggunaan jangka panjang. Pengujian dilakukan dengan mengukur tegangan baterai pada kondisi penuh, penggunaan normal, dan kondisi hampir habis. Selain itu, dilakukan pengujian durasi penggunaan alat dalam sekali pengisian daya untuk mengetahui efisiensi konsumsi daya sistem. Hasil pengujian menunjukkan bahwa baterai mampu menyuplai daya dengan stabil selama sistem digunakan, sehingga alat dapat beroperasi dengan baik tanpa gangguan daya selama proses pengukuran berlangsung.

4.6 Modul Charging tp4056

Modul TP4056 digunakan sebagai sistem pengisian daya baterai Li-ion 18650 pada Uricare Food Scale. Modul ini memiliki fitur proteksi terhadap *overcharging*, *over discharging*, dan short circuit sehingga keamanan baterai lebih terjamin. Pengujian dilakukan dengan memberikan sumber tegangan 5V pada input TP4056 kemudian mengamati proses pengisian baterai melalui indikator LED pada modul. Beberapa parameter yang diuji meliputi kestabilan arus pengisian, tegangan baterai saat charging, serta kemampuan modul dalam menghentikan pengisian otomatis ketika baterai telah mencapai tegangan maksimum sekitar 4.2V. Selain itu, dilakukan pengujian terhadap sistem ketika alat digunakan bersamaan dengan proses charging untuk memastikan tidak terjadi gangguan pada kinerja sensor maupun mikrokontroler. Berdasarkan hasil pengujian, modul TP4056 mampu bekerja dengan baik dan memberikan suplai daya yang stabil selama proses pengisian berlangsung.

©2025 Prodi Teknik Biomedis – Itera Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

5. JADWAL

5.1 GRAFIK GANTT

Pekerjaan	Februari				Maret				April				Mei				Juni			
	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4
Pembuatan Dokumen BM100 dan Konsep Produk																				
Pembuatan Dokumen BM200 dan Spesifikasi Produk																				
Pembuatan Dokumen BM300 Design dan Rancangan Produk																				
Pembelian Alat dan Komponen																				
Pembuatan Produk																				
Pengujian Produk																				
Pembuatan Dokumen BM400																				
Pembuatan Dokumen BM500																				

Gambar 5.1.1 Grafik Gantt

5.2 KURVA-S

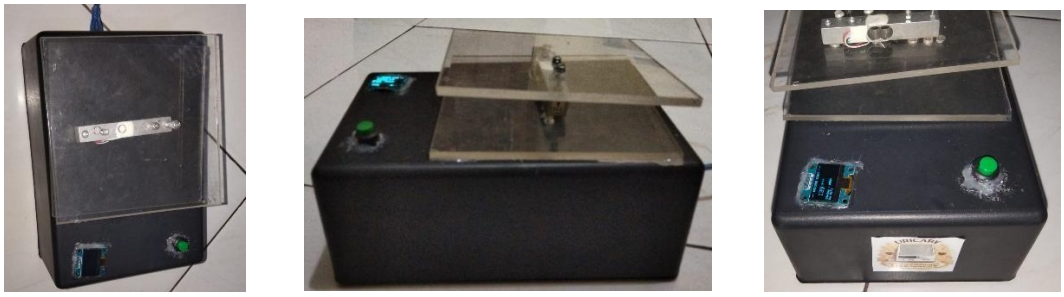
Pekerjaan	Bobot (%)	Februari				Maret				April				Mei				Juni			
		M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4
Pembuatan Dokumen BM100 dan Konsep Produk	10.00			2.50	2.50	2.50	2.50														
Pembuatan Dokumen BM200 dan Spesifikasi Produk	10.00							10.00													
Pembuatan Dokumen BM300 Design dan Rancangan Produk	10.00								10.00												
Pembelian Alat dan Komponen	10.00									5.00	5.00										
Pembuatan Produk	20.00									5.00	5.00	5.00	5.00								
Pengujian Produk	20.00													5.00	5.00	5.00	5.00				
Pembuatan Dokumen BM400	10.00															2.50	2.50	2.50	2.50		
Pembuatan Dokumen BM500	10.00																	2.50	2.50	2.50	2.50
Total	100.00	0.00	0.00	2.50	2.50	2.50	2.50	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	7.50	7.50	5.00	5.00	2.50	2.50
Total Akumulatif		0.00	0.00	2.50	5.00	7.50	10.00	20.00	30.00	40.00	50.00	55.00	60.00	65.00	70.00	77.50	85.00	90.00	95.00	97.50	100.00

©2025 Prodi Teknik Biomedis – Itera Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

6. KESIMPULAN

Berdasarkan proses perancangan dan pengujian yang telah dilakukan, sistem *Uricare Food Scale* berhasil dikembangkan sebagai alat bantu monitoring konsumsi makanan bagi penderita asam urat. Sistem ini mampu mengukur berat makanan menggunakan sensor load cell yang terintegrasi dengan modul HX711, kemudian memproses data menggunakan mikrokontroler ESP32 dan menampilkan hasil pengukuran secara *real-time* pada OLED display. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh komponen sistem, seperti ESP32, *load cell*, OLED, *push button*, baterai Li-ion 18650, dan modul *charging* TP4056 dapat bekerja dengan baik sesuai fungsi yang dirancang. Sistem mampu menghasilkan pembacaan berat yang stabil, respon tampilan yang cepat, serta konsumsi daya yang cukup efisien untuk penggunaan portabel. Selain itu, penggunaan baterai rechargeable dan modul charging membuat alat lebih praktis dan fleksibel untuk digunakan sehari-hari. Dengan adanya fitur monitoring berat makanan dan klasifikasi kadar purin, *Uricare Food Scale* diharapkan dapat membantu penderita asam urat dalam mengontrol pola makan secara lebih efektif sehingga risiko peningkatan kadar asam urat dapat diminimalkan. Secara keseluruhan, prototipe *Uricare Food Scale* memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai perangkat kesehatan berbasis teknologi yang inovatif, mudah digunakan, dan bermanfaat dalam mendukung pola hidup sehat bagi masyarakat, khususnya penderita asam urat.

7. Lampiran



(A) (B) (C)

Keterangan : (A) tampak depan , (B) Tampak Samping, (C) Tampak samping

©2025 Prodi Teknik Biomedis – Itera Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.